

Instructions : *l'épreuve comporte quatre exercices deux à deux indépendants repartis sur deux pages, le candidat traitera obligatoirement chacun de ces exercices ;*

Exercice 1 5,5 points

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

1 a) Déterminer le module et l'argument du nombre complexe $z' = -i + \tan \alpha$ où $\alpha \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$ **1pt**

b) Déterminer sous forme exponentielle les racines cubiques du nombre complexe $4\sqrt{2}(-1 + i)$. **1pt**

c) Déterminer l'écriture complexe de la rotation de centre Ω d'affixe $1 + i$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$. **0,5pt**

2) On pose $Z_0 = 2$ et pour tout entier naturel n , $Z_{n+1} = \frac{1+i}{2} Z_n$ et on note A_n le point d'affixe Z_n .

i) Calculer Z_1 , Z_2 et vérifier que Z_4 est réel ; **0,75pt**

Pour tout entier naturel n , on pose : $n, u_n = |Z_n|$

a) Justifier que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique puis établir que pour tout entier naturel

$n, u_n = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n$ **0,5pt**

b) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N} ; A_{n-1}A_n = u_n$; **0,25pt**

c) A partir de quel rang n_0 tous les points A_n appartiennent-ils au disque de centre O et de rayon $0,1$? **0,5pt**

d) Établir que pour tout entier naturel n , $\frac{Z_{n+1} - Z_n}{Z_{n+1}} = i$; En déduire la nature du triangle OA_nA_{n+1} ; **0,25pt**

e) Pour tout entier naturel n , on pose L_n la longueur de la ligne brisée $A_0A_1A_2A_3 \dots A_{n-1}A_n$; c'est-à-dire : $L_n = A_0A_1 + A_1A_2 + A_2A_3 + \dots + A_{n-1}A_n$. En utilisant la question 3-b), exprimer L_n en fonction de n ; **0,5pt**

f) Quelle est la limite de la suite $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$? **0,25pt**

Exercice 2 : 3pts

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x \cos^2 x$ et $g(x) = x \sin^2 x$.

1) Déterminer une primitive de $f + g$ sur $\mathbb{R}$. **0.5pt**

2) a) En utilisant les formules d'Euler, linéariser $\cos^2 x - \sin^2 x$. **0.5pt**

b) Déterminer deux nombres réels a et b tels que la fonction

$h(x) = ax \sin(2x) + b \cos(2x)$ soit une primitive de $f - g$ sur $\mathbb{R}$. **1pt**

3) En déduire une primitive de f et de g sur $\mathbb{R}$. **1pt**

EXERCICE 4/5,5points

Les parties A et B sont dépendantes !

Partie A/2,25Pts

On considère la fonction numérique g définie par : $g(x) = -2 \ln(x + 1) + \frac{x}{x+1}$ et on note (C_g) sa courbe représentative dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ orthonormé. On désigne par g' la fonction dérivée de g .

1) Quel est le domaine D_g de la fonction g ? **(0,25pt)**

- 2) Montrer que $\forall x \in D_g$; $g'(x) = \frac{-2x-1}{(x+1)^2}$; (0.5pt)
- 3) Dresser le tableau de variation de la fonction g ; (0.75pt)
- 4) Calculer $g(0)$ et montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions dont l'une α telle que : $\alpha \in]-0,72 ; -0,71[$; puis en déduire que : $\forall x \in]\alpha ; 0[$; $g(x) > 0$ (0.75pt)

Partie B/3.25Pts

Soit f la fonction f définie par : $f(x) = \frac{x^2}{\ln(x+1)}$ avec (C_f) sa courbe représentative dans le repère ci-haut mentionné.

- 1) Evaluer les limites de f aux bornes de son domaine D_f ; (0.5pt)
- 2) Etudier les branches infinies de (C_f) ; (0.5pt)
- 3) Montrer que $\forall x \in]-1 ; +\infty[$; $f'(x) = \frac{-xg(x)}{\ln^2(x+1)}$; (0.5pt)
- 4) Dresser le tableau de variations de f en prenant $\alpha = -0,715$; 0.5pt
- 5) Construire (C_f) ; 0,75pt
- 6) On définit sur $]-1 ; +\infty[$ les fonctions $H : x \mapsto \frac{\ln(x+1)}{x}$ et $h : x \mapsto \frac{\ln(x+1)}{x} - \frac{1}{x(x+1)}$;

Justifier que H est une primitive de h ; puis en déduire une relation entre $h(x)$

et $1/f(x)$;

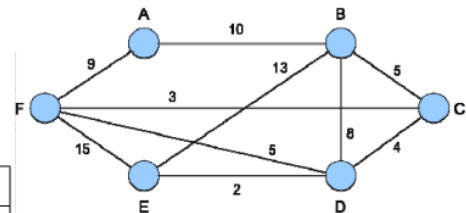
0,5pt

Partie B : Evaluation des Compétences

(5points)

Depuis 2016, Alain, un jeune agriculteur qui possède un champ de maïs relève après chaque saison de récolte sa production estimée en Kg. Il a obtenu le tableau suivant :

Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5	6
Production y_i (en Kg)	94	219	715	2252	4573	6714



Alain à l'habitude d'écouler une partie de sa production dans les marchés périodiques situés non loin de son magasin. Afin d'économiser en temps et en carburant, il voudrait à bord de sa camionnette connaître la plus petite distance quittant de son magasin F à tous les autres points de vente A, B, C, D, E .

Son champ a une forme telle que dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé

(Unité graphique sur les axes: 12m) est l'ensemble des point M d'affixe z telque: $\arg\left(\frac{z-3i}{z+2i}\right) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Il souhaite défricher ce champ, et le manœuvre lui demande 500F par m^2 .

- 1) Quelle est la quantité approximative de sa production en 2022 ? [1.5pt]
- 2) Quelle est la plus petite distance de son magasin F à tous les autres points de vente ? [1.5pt]
- 3) Combien va-t-il dépenser pour clôturer son champ ? [1.5pt]

Présentation : Lisibilité, absence de fautes, résultats bien encadrés

[0.5pt]

André WEIL : La logique est l'hygiène des Mathématiques.

Par M. SOB NGUEGANG